

Organización del computador Unidad 5

Componentes del computador - Procesador

⊙ Procesador

- Arquitectura de Procesadores

- └ o Historia
 - Primero orientado al Hardware (Hasta los 70)
 - Luego Orientado al Software (a partir de los 80)
- └ o CISC vs RISC

⊙ CISC (Complex Instruction Set Computer)

- └ o Pocos Registros de Procesador (Especializados)
- └ o Set de Instrucciones amplio
- └ o Muchas Instrucciones para trabajar con memoria
- └ o Microarquitectura en software/Hardware Compleja.
- └ o Instrucciones Complejas (más de un ciclo de reloj)
- └ o Varios modos de direccionamiento
- └ o Muchos Tipos de datos
- └ o Muchos Formatos de Instrucción (variable o híbrido)
- └ o Orientado al Hardware, compiladores relativamente simples (tamaño de código pequeño)
- └ o Ejemplos: VAX, Intel x86 (hasta IA-32), intel 64, IBM, MainFrame, Motorola 68K.

⊙ RISC (Reduced Instruction Set Computer)

- └ o Muchos Registros de Procesador de uso General
- └ o Set de instrucciones Pequeño
- └ o Solo acceso a memoria a través de LOAD/STORE
- └ o Microarquitectura en Hardware Simple
- └ o Instrucciones Simples (un ciclo reloj)
- └ o Pocos Modos de Direccionamiento
- └ o Pocos tipos de datos
- └ o Pocos Formatos de instrucción (fijos)

- o Orientado al Software, compiladores Relativamente pequeños (tamaño de código largo)
- o Ejemplos: SPARC, MIPS, ARM, Intel Itanium (IA-64)

• Arquitectura de Procesador

o Ecuación de Performance

$$\text{MIPS rate} = \frac{\text{Frecuencia de Reloj en Mhz (f)}}{\text{Instrucciones por ciclo (IPC)}}$$

o Uniprocesadores

o Taxonomía de Flynn

- SISD (Single Instruction Single Data) (uniprocesadores)
- SIMD (Single Instruction multiple Data)
- MISD (Multiple Instruction Simple Data) (No Comercial)
- MIMD (Multiple Instruction Multiple Data)

o Limitaciones de la velocidad del reloj (clock)

o Paralelismo

o A nivel de Instrucción

- Pipelining
- Dual Pipelining
- SuperScalar
- Multithreading

o A nivel Procesador

- Procesadores paralelos de datos
- Multiprocesadores
- Multicomputadores

o A nivel instrucción

o Pipelining (Stages)

- Solapa de Ejecución de las instrucciones para reducir el tiempo total de una secuencia de instrucciones
- Ejecuta una instrucción por ciclo de reloj
- Control de dependencia entre las instrucciones (compilador o hardware)
- Ej: Intel 486

o Dual Pipelining

- Ejecuta dos instrucciones por ciclo de reloj
- Ej. Intel Pentium

- o Superscalar (múltiples unidades funcionales)
 - Ejecuta más de una instrucción por ciclo de reloj
 - N-way / N-issue (N entre 3 y 6)
 - Ej: Intel Core

o Hardware Multithreading

- Busca Incrementar el uso de la CPU intercambiando la ejecución entre threads (hilos de ejecución) cuando uno está frenado por alguna causa
- Thread: Contiene un PC, un conjunto de Registros y la pila (stack). Comparten un mismo address space. Se lo conoce como "light weight processes"
- Proceso: Puede tener uno o más threads, contiene un address space y un estado gestionado por el S.O.
- El cambio de contexto entre threads es "liviano" (en un mismo ciclo de reloj) en comparación con los procesos, que requieren del S.O.
- Fine-grained-multithreading: Se intercamia el uso del procesador entre threads luego de la ejecución de cada instrucción
Ej. Procesadores - Intel IA-32
- Coarse-grained multithreading: Se intercamia el uso del procesador entre los threads solo luego de algún evento significativo, como puede ser un page fault o un "cache miss". En este último caso se cambia la ejecución a otro thread en vez de esperar el acceso más lento a la memoria principal.
Ej: Intel Itanium 2.

Continuar en el VIDEO - Clase Lunes 13/11 14:04:00

Organización del Computador

Unidad - 5

Clase 2 de Junio a partir del minuto 42:30

Componentes de un Computador

Se habla sobre las Memorias

Clasificación → Memoria Principal y la Memoria de Almacenamiento Masivo

Memoria Principal → Memoria RAM

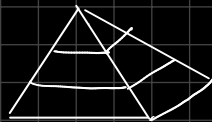
↳ Memoria ROM

Memoria de Almacenamiento Masivo → Disco Externo

Gran Diferencia

Profe: ¿Que tiene más capacidad un Disco Rígido o un Registro dentro del Procesador? → Disco Rígido, pero en el medio está la Memoria RAM, tiene más capacidad que un Registro y menos capacidad que un Disco RÍGIDO.

Hay que tener en cuenta la piramide de Capacidad - Costo de memorias



Memoria Principal → RAM
↳ ROM

○ Jerarquía de Memoria

○ A medida que se baja de la piramide

- Costo por bit decreciente
- Capacidad Creciente
- Tiempo de Acceso Creciente
- Frecuencia de Acceso de la Memoria por parte de procesador decreciente

○ Sistema de Memoria

○ Características

↳ ○ Location

- Interna

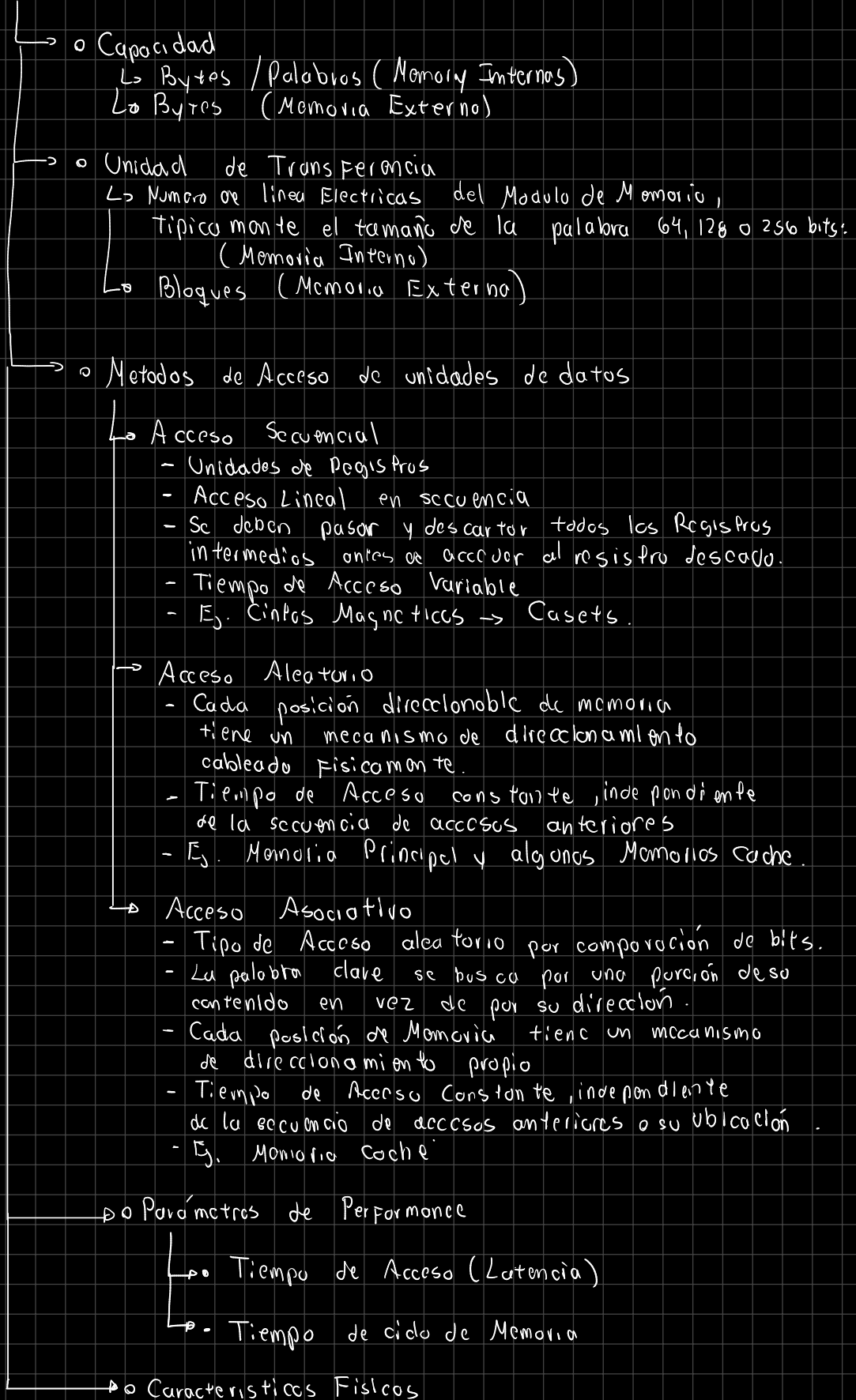
↳ Registros

↳ Memoria Interna para Unidad de Control

↳ Memoria Cache

- Externa

↳ Dispositivos de almacenamiento periféricos (discos, cintas, etc.)



- Memorias Volátiles: Se pierde el contenido ante la falta de energía eléctrica (Ej. Algunas Memorias Semiconductoras o RAM)

- Memorias No volátiles: No es necesario de energía para mantener su contenido (Ej. Memoria de Superficie Magnética o Algunas Semiconductoras)

- Memorias de Solo Lectura: No se puede borrar su contenido (Ej. Algunas Memorias Semiconductoras) (ROM - Read Only Memory)

Se habla hasta el tiempo 1H:19min:00s, a partir de ahí

se presentó un ejemplo práctico de Memoria

Vamos a Realizar un Ejercicio de Banco de Memoria

Ejercicio I

Proponer un circuito de decodificación que permita obtener un mapa de memoria ARC con 1 Gbyte instalado. Se cuenta con 1 chip de 512 Mbytes y dos chips de 256Mbytes.

Indicar todas las conexiones entre bus, memoria y procesador.

Resolución

1º) Paso: Ver que capacidad piden para saber que líneas de direcciones usar. Para empezar necesitamos recordar los sufijos

K $\rightarrow$ 0 0 0 (3 ceros)

M $\rightarrow$ 0 0 0 0 0 0 (6 ceros)

G $\rightarrow$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (9 ceros)

Debemos recordar lo más importante

$$2^{10} = 1K = 1024 \text{ bytes}$$

$$1M = 1K \times 1K = 2^{10} \times 2^{10} = 2^{20} =$$

$$1G = 1K \times 1M = 2^{10} \times 2^{20} = 2^{30} = 2^{30}$$

Nos indica la cantidad de direcciones de Buses
o sea ... A0 hasta A29

En resumen tenemos el mapa de Memoria que va desde

A0 hasta A29

2º) Paso: Ver que Direcciones del Bus de direcciones entro en cada integrado?

$$\text{Chip 1: } 512 \text{ MB} = 2^9 \times 2^{20} = 2^{29} \rightarrow \text{Admite solo A0 hasta A29}$$

$$\text{Chip 2: } 256 \text{ MB} = 2^8 \times 2^{20} = 2^{28} \rightarrow \text{Admite solo A0 hasta A27}$$

$$\text{Chip 3: } 256 \text{ MB} = 2^8 \times 2^{20} = 2^{28} \rightarrow \text{Admite de A0 hasta A27}$$

En Resumen la pata o bus de dirección A28 y A29
no se lo va a considerar

3º) Mapa de Memoria

En la 1ª Fila escribimos todas las direcciones del Bus de direcciones

A29	A28	A27	A26	-	-	-	-	-	A0	
0	0	0	0						0	primer dirección de chip 1
0	1	1	1						1	ultima dirección del chip 1

Organización del Computador

Unidad - 5

Claudia 11/6
Memoria

- Guardar cierto tipo de información, veremos varias explicaciones sobre la memoria (memoria Principal $\rightarrow$ dentro de la placa electrónica).

Esa Memoria Principal $\rightarrow$ denominada memoria general que contiene los programas que este ejecutando los programas de ese momento, de esa computadora.

Memoria RAM (Memoria de Acceso Aleatorio)

Memoria ROM (Solo Lectura)

$\rightarrow$ Ambos son memorias
Electrónicas $\rightarrow$
por los niveles de
tensión 0 y 1.

La memoria General, son memorias electrónicas por los niveles de tensión,

La información se guarda con la energía electrónica entre 0 y 1.

ROM $\rightarrow$ Circuito soldado, si se corta la energía, la información se mantiene o sea no se pierde.

RAM $\rightarrow$ Cortar la energía implica perder los datos almacenados en la misma.

Hablamos sobre la Memoria Principal.

Hablamos sobre la Memoria Secundaria (o Almacenamiento), permite

soportar, el disco rígido está compuesto por (Disco, lector de Disco),

cuando hablamos de CD, DVD, blu-ray, pendrive, son soportes de información algunos permiten almacenar info permanentemente o puede cambiar.

Continuamos $\rightarrow$

Memoria tiene cualidades, podrá Almacenar de forma:

- Magnéticamente
- Electrónicamente
- Ópticamente.

Acceso directo al procesador o a través de la memoria principal, también existe el acceso a través de periféricos, tiempo de acceso es algo a considerar. (a partir de aquí se comportó la pantalla)

Componentes de un Computador de Memoria

- o Memoria

- Componente Complejo (sistema de memoria)

- Formado por elementos con distintas cualidades:

- * Organización
- * Performance
- * Costo

• Jerarquía de Subsistemas de Memoria

- * Internos al sistema (accedidos directamente por el procesador)
- * Externos al sistema (accedidos por el procesador a través de un módulo E/S).

o Jerarquía de Memoria

- Tres jerarquías a tener en cuenta

- * Capacidad
- * Tiempo de Acceso
- * Costo

- Subsistemas de Memoria con relación de compromiso entre estas características $\Rightarrow$ No se usa un solo componente de Memoria.

$\Rightarrow$ Inboard Memory :

- Memorias:
- Registers $\rightarrow$ Lugares de Memoria que guarda información (Mayor velocidad similar al procesador, Costo).
 - Cache $\rightarrow$ Tiene que ver con la tecnología (la mayoría de programas se repite, entonces el procesador accede a los valores que están en la cache, porque los programas repetidos no hace falta buscarlos en la main memory).
 - Memoria Principal $\rightarrow$ Esta la Memory RAM y ROM

Dato: (La Memoria caché fue evolucionando, al ser mas externa tiene más costo de acceso)

Nivel 2 $\rightarrow$ Outboard Storage

- Magnetic disk CD-ROM, CD-RW, DVD-RW, DVD-RAM, Blue Ray

Nivel 3 $\rightarrow$ Off-Line Storage

- Magnetic tape

Aumenta la capacidad de Almacenamiento pero el acceso a los datos aumenta.

* A medida que se baja de la Pirámide

- o Costo por bit decreciente
- o Capacidad creciente
- o Tiempo de Acceso Creciente
- o Frecuencia de Acceso de la Memoria por parte de procesador decreciente.

o Sistema de Memoria

* Características

• Location

- Interno

- 1 Registros
- 2 Memoria Interna para unidad de Control
- 3 Memoria Cache

- Externa

- 1 dispositivos de Almacenamiento Periféricos (Discos, cintos, etc).

• Capacidad

- Bytes / Palabra (Memoria Interna)
- Bytes (Memoria Externa)

• Unidad de Transferencia

- Número de líneas eléctricas del módulo de memoria. típicamente el tamaño de palabra o 64, 128 o 256 bits (memoria interna)

- Bloques (Memoria Externa)

• Métodos de Acceso de unidades de datos

Acceso Secuencial

- Unidades de Datos: Registros (records)
- Acceso lineal en Secuencia
- Se deben pasar y descartar todos los registros intermedios antes de acceder al registro deseado.
- Tiempo de Acceso Variable
- Ej. Cintas Magnéticas

Acceso Directo

- Dirección Única para Bloques o Registros Basados en su posición física
- Tiempo de Acceso variable
- Ej. Discos Magnéticos.

Acceso Aleatorio

- Cada posición direccionable de memoria tiene un mecanismo de direccionamiento cableado físicamente.
- Tiempo de Acceso Constante, independiente de la secuencia de accesos anteriores.
- Ej. Memoria Principal y algunos memorios Cache.

Accesos Asociativos

- Tipos de acceso aleatorio por comparación de patrones de bits
- La palabra se busca por una porción de su contenido en vez de por su dirección
- Cada porción de Memoria tiene un mecanismo de direccionamiento propio

- Tiempo de Acceso Constante, independiente de la Secuencia de accesos anteriores o su ubicación.
- Ej. Memoria Cache.

• Parameters of Performance

Tiempo de Acceso (Latency)

- Memorias de Acceso Aleatorio
- Memorias sin Acceso Aleatorio

Tiempo de Ciclo de Memoria

- Memorias de Acceso Aleatorio.

• Características Físicas

Memorias Volátiles:

Memorias No Volátiles:

Memorias de Solo Lectura:

• Memorias Semiconductores (Acceso Aleatorio)

• Memorias RAM

* Dynamic RAM (DRAM)

- Celdas que almacenan datos como cargas en capacitores.
- Requieren refrescar su carga periódicamente para mantener los datos almacenados.
- Se suelen usar en memoria principal.

* Static RAM (SRAM)

- Los valores binarios se almacenan usando compuertas lógicas Flip-Flop
- Son más complejas y grandes que las DRAM.
- Son más rápidas que las DRAM
- Se suelen usar en Memoria Cache.

* Tipos de DRAM

SDRAM

- Intercambia datos con el CPU en forma sincronizada vía el reloj del sistema
- Evita los estados de espera del CPU.

DDR RAM

- Incrementa la tasa de Transferencia con
- Usa un esquema de Buffering.

0 Memoria Cache

→ Continúa con los Ejercicios de la Guía 5 (1H:14:26) después
Silencio

→ Habla en 1H:20:50 hasta 1:28:40.

Explicación del profe 1:28:50 hasta 2H:59:59
Entra en el exámen lo del VIDEO ...

Silencio 3H:04:00

¿ Repasar el VIDEO ?